

StudyHub

Функциональные и нефункциональные требования

Документ описывает функции веб-приложения StudyHub по модулям. Для каждой функции указаны входные данные, выходные данные и отказы (ошибочные и нештатные ситуации).

1. Функциональные требования

1.1. Аккаунт

Модуль отвечает за доступ к приложению: каждый пользователь видит только свои задачи, сессии и записи.

1.1.1. Регистрация

Входные данные: имя (до 50 символов), e-mail, номер телефона (оба обязательны), пароль, повтор пароля, нажатие «Создать аккаунт».

Выходные данные: новый аккаунт в БД, автоматический вход, переход на главную страницу.

Отказы: e-mail уже занят — «Этот e-mail уже используется»; неверный формат e-mail — «Укажите корректный e-mail»; номер уже занят — «Этот номер уже используется»; неверный формат номера — «Укажите номер в формате +7XXXXXXXXXX»; пароль короче 8 символов или без цифр — «Пароль должен содержать минимум 8 символов, буквы и цифры»; пароли не совпадают — «Пароли не совпадают»; имя длиннее 50 символов — «Имя слишком длинное»; пустые поля — «Заполните все поля»; сбой — «Не удалось создать аккаунт. Попробуйте позже».

1.1.2. Вход

Входные данные: выбор способа входа — по e-mail или по номеру телефона; e-mail или номер, пароль, нажатие «Войти».

Выходные данные: созданная сессия (токен), переход на главную страницу.

Отказы: неверный e-mail, номер или пароль — «Неправильные данные для входа»; 5 неудачных попыток подряд — «Слишком много попыток, попробуйте через 15 минут»; сбой — «Не удалось войти. Попробуйте позже».

1.1.3. Выход

Входные данные: нажатие «Выйти».

Выходные данные: сессия завершена, токен недействителен, переход на страницу входа.

Отказы: сбой сервера — сессия всё равно очищается на клиенте, пользователь попадает на страницу входа.

1.1.4. Изменение данных аккаунта

Входные данные: новое имя, e-mail, номер телефона или пароль; для смены e-mail, номера и пароля — текущий пароль; нажатие «Сохранить».

Выходные данные: обновлённые данные в БД, сообщение «Изменения сохранены».

Отказы: неверный текущий пароль — «Неверный пароль»; e-mail занят — «Этот e-mail уже используется»; номер занят — «Этот номер уже используется»; неверный формат — подсказка у поля; сбой — «Не удалось сохранить. Попробуйте позже».

1.1.5. Удаление аккаунта

Входные данные: нажатие «Удалить аккаунт», подтверждение паролем в диалоге.

Выходные данные: аккаунт и все его данные (задачи, сессии, записи) удалены, переход на страницу входа.

Отказы: неверный пароль — «Неверный пароль»; сбой — «Не удалось удалить аккаунт. Попробуйте позже».

1.2. Задачи

Центральный модуль: задачи создаются, выполняются и попадают в статистику. У задачи три статуса: «активна», «выполнена», «не выполнена»; отмеченную задачу нельзя изменить или удалить.

Очки фиксированы: лёгкая задача — 10, средняя — 20, сложная — 30. Очки начисляются только за выполненные задачи; невыполненные на очки не влияют, поэтому очки могут только расти.

Кроме очков, выполненная задача даёт брёвна для костра (п. 1.6): лёгкая — 5, средняя — 10, сложная — 15. Брёвна и очки — разные величины: брёвна сгорают, очки только накапливаются.

Главный экран: дата выбранного дня, задачи на этот день, кнопка «Добавить задачу» и костёр; слева — меню разделов (заметки, статистика, настройки).

1.2.1. Создание задачи

Входные данные: название (обязательно, до 200 символов), описание, дата (по умолчанию — день, выбранный в календаре), уровень сложности (лёгкая / средняя / сложная); нажатие «Создать».

Выходные данные: новая задача со статусом «активна» в списке и в БД, дата создания.

Отказы: пустое название — «Введите название задачи»; не выбран уровень сложности — «Выберите уровень сложности»; название длиннее 200 символов — «Название слишком длинное»; дата в прошлом — «Нельзя добавить задачу на прошедший день»; сбой — «Не удалось создать задачу. Попробуйте позже».

1.2.2. Просмотр списка задач

Входные данные: переход в раздел «Задачи».

Выходные данные: список задач на выбранный день (п. 1.2.8): название, уровень сложности, статус; просроченные задачи (неотмеченные задачи прошедших дней) выделены.

Отказы: задач нет — «У вас пока нет задач. Создайте первую»; сбой — «Не удалось загрузить задачи. Попробуйте позже».

1.2.3. Редактирование задачи

Входные данные: выбор задачи, изменение полей (название, описание, дата, уровень сложности), нажатие «Сохранить».

Выходные данные: обновлённая задача в списке и в БД.

Отказы: пустое название — «Введите название задачи»; задача уже отмечена как выполненная или невыполненная — «Отмеченную задачу нельзя изменить»; задача не найдена — «Задача не найдена или удалена»; сбой — «Не удалось сохранить. Попробуйте позже».

1.2.4. Завершение задачи

Входные данные: отметка «Выполнено» у задачи, затем подтверждение в окне «Вы точно подтверждаете выполнение?».

Выходные данные: статус «выполнена», дата выполнения, начисляются очки по уровню сложности (+10 / +20 / +30), задача учитывается в статистике; в костёр добавляются брёвна по уровню сложности (+5 / +10 / +15, п. 1.6.2). После подтверждения изменить, отменить выполнение или удалить задачу нельзя.

Отказы: пользователь отменил подтверждение — задача остаётся активной; задача уже отмечена (выполнена или не выполнена) — «Задача уже отмечена, изменить её нельзя»; задача не найдена — «Задача не найдена или удалена»; сбой — «Не удалось обновить задачу. Попробуйте позже».

1.2.5. Отметка «Не выполнено»

Входные данные: нажатие «Не выполнил» у активной задачи, затем подтверждение в окне «Вы точно отмечаете задачу как невыполненную?».

Выходные данные: статус «не выполнена», дата отметки; задача учитывается в статистике как невыполненная и брёвен в костёр не добавляет. После подтверждения изменить или удалить задачу нельзя.

Отказы: пользователь отменил подтверждение — задача остаётся активной; задача уже отмечена — «Задача уже отмечена, изменить её нельзя»; сбой — «Не удалось обновить задачу. Попробуйте позже».

1.2.6. Удаление задачи

Входные данные: нажатие «Удалить», подтверждение в диалоге.

Выходные данные: задача исчезает из списка, сообщение «Задача удалена». Удалить можно только активную задачу, пока она не отмечена.

Отказы: задача отмечена как выполненная или невыполненная — «Отмеченную задачу удалить нельзя»; задача не найдена — «Задача уже удалена»; сбой — «Не удалось удалить задачу. Попробуйте позже».

1.2.7. Фильтр задач

Входные данные: выбор фильтров: статус, уровень сложности, срок (сегодня / неделя / просрочено); сортировка по уровню сложности или статусу.

Выходные данные: список задач, подходящих под фильтры.

Отказы: ничего не найдено — «По выбранным фильтрам задач нет».

1.2.8. Переключение дня по календарю

Входные данные: стрелки «назад» и «вперёд» рядом с датой, выбор дня в календаре, кнопка «Сегодня».

Выходные данные: в заголовке — дата выбранного дня, ниже — задачи на этот день. На сегодня и будущие дни можно добавлять задачи; прошедшие дни открываются для просмотра, а их неотмеченные задачи можно отметить выполненными или невыполненными.

Отказы: на выбранный день задач нет — «На этот день задач нет»; выбран прошедший день — кнопка «Добавить задачу» недоступна; сбой — «Не удалось загрузить задачи. Попробуйте позже».

1.3. Фокус

Фокус — простой таймер: пользователь выставляет время и нажимает «Старт». Когда время выходит, звучит сигнал и появляется сообщение «Время вышло»; дальше таймер не считает. Общее время фокуса за период показывается в статистике (п. 1.5.1).

1.3.1. Запуск таймера

Входные данные: время таймера (часы и минуты, от 1 минуты до 12 часов), нажатие «Старт».

Выходные данные: активная сессия с временем начала, обратный отсчёт на экране.

Отказы: таймер уже идёт — «Сначала остановите текущий таймер»; время не задано или вне диапазона — «Укажите время от 1 минуты до 12 часов»; сбой — «Не удалось запустить таймер. Попробуйте позже».

1.3.2. Пауза и продолжение

Входные данные: нажатие «Пауза» во время отсчёта; нажатие «Продолжить» во время паузы.

Выходные данные: отсчёт останавливается и продолжается с того же места; время пауз не входит во время фокуса.

Отказы: время уже вышло — кнопка «Пауза» недоступна; сбой — «Не удалось поставить на паузу. Попробуйте ещё раз».

1.3.3. Сигнал окончания времени

Входные данные: обратный отсчёт дошёл до нуля.

Выходные данные: звуковой сигнал и сообщение «Время вышло» на экране; отсчёт останавливается; сессия сохраняется со статусом «завершена» и тем, сколько длился фокус (без пауз); итог сессии на экране.

Отказы: звук заблокирован браузером — остаётся визуальный сигнал и подсказка «Разрешите звук для этого сайта».

1.3.4. Остановка таймера

Входные данные: нажатие «Стоп» до окончания времени, затем подтверждение.

Выходные данные: отсчёт останавливается, сессия сохраняется со статусом «прервана»; сохраняется, сколько длился фокус (без пауз); итог сессии на экране.

Отказы: нет активного таймера или время уже вышло — кнопка недоступна; пользователь отменил подтверждение — таймер продолжает идти; сбой — данные сессии сохраняются при следующем подключении.

1.4. Мини-блокнот

Короткие текстовые заметки пользователя, не привязанные к задачам.

1.4.1. Создание записи

Входные данные: заголовок (обязательно, до 200 символов), текст (обязательно, до 5000 символов), нажатие «Сохранить».

Выходные данные: новая запись в начале списка, дата создания.

Отказы: пустой заголовок — «Введите заголовок»; пустой текст — «Запись не может быть пустой»; превышена длина — «Запись слишком длинная»; сбой — «Не удалось сохранить запись. Попробуйте позже».

1.4.2. Просмотр списка записей

Входные данные: переход в раздел «Блокнот».

Выходные данные: список записей от новых к старым: заголовок, начало текста, дата изменения.

Отказы: записей нет — «Здесь пока пусто»; сбой — «Не удалось загрузить записи. Попробуйте позже».

1.4.3. Редактирование записи

Входные данные: выбор записи, изменение заголовка или текста, нажатие «Сохранить».

Выходные данные: обновлённая запись, дата изменения.

Отказы: пустой заголовок — «Введите заголовок»; пустой текст — «Запись не может быть пустой»; запись не найдена — «Запись не найдена или удалена»; сбой — «Не удалось сохранить. Попробуйте позже».

1.4.4. Удаление записи

Входные данные: нажатие «Удалить», подтверждение в диалоге.

Выходные данные: запись исчезает из списка, сообщение «Запись удалена».

Отказы: запись не найдена — «Запись уже удалена»; сбой — «Не удалось удалить. Попробуйте позже».

1.5. Статистика

Статистика не вводится вручную, а считается из задач и фокус-сессий.

1.5.1. Просмотр общей статистики

Входные данные: переход в раздел «Статистика», выбор периода: день, неделя, месяц, произвольный диапазон дат или всё время.

Выходные данные: очки за выбранный период и за всё время (сумма за выполненные задачи); число выполненных задач — всего и по уровням сложности (лёгкие / средние / сложные); число невыполненных задач; общее время фокуса за выбранный период (без пауз, по завершённым и прерванным сессиям); график активности по дням.

Отказы: нет данных за период — «Пока нет данных. Выполните первую задачу»; сбой — «Не удалось загрузить статистику. Попробуйте позже».

1.6. Костёр

Игровой элемент мотивации: костёр горит, пока пользователь подкидывает в него брёвна. За каждую выполненную задачу в костёр добавляются брёвна по её уровню сложности: лёгкая — 5, средняя — 10, сложная — 15. Задачу можно завершить двумя способами — перетащить её бревном в костёр или поставить галочку в списке задач, тогда бревно улетает в костёр само.

Костёр не привязан к дню и горит неограниченно долго, пока в нём есть брёвна. Он сгорает со скоростью 1 бревно в час круглосуточно, в том числе ночью; запас брёвен не опускается ниже 0. Максимальный запас — 100 брёвен, брёвна сверх максимума не добавляются. Новый пользователь начинает с потухшего костра (0 брёвен).

Состояние костра зависит от текущего запаса брёвен. Пороги одинаковы для всех пользователей и не настраиваются:

- потух (нет пламени) — 0 брёвен;
- тлеет (угли, слабый дым) — от 1 до 29 брёвен;
- горит (ровное пламя) — от 30 до 69 брёвен;
- пылает (большое пламя, искры) — от 70 до 100 брёвен.

1.6.1. Костёр на главном экране

Входные данные: открытие главного экрана — костёр показывается в том же окне, что и задачи на день, справа от списка.

Выходные данные: анимация костра в текущем состоянии, текущий запас брёвен (из 100) и сколько брёвен осталось до следующего состояния. Костёр всегда показывает текущее состояние, независимо от дня, выбранного в календаре. Активные задачи из списка рядом можно перетащить в костёр как брёвна (п. 1.6.2).

Отказы: нет активных задач — «Создайте задачу — она появится здесь бревном»; сбой — «Не удалось загрузить костёр. Попробуйте позже».

1.6.2. Завершение задачи через костёр

Входные данные: способ 1 — перетаскивание активной задачи (бревна) в костёр мышью или пальцем на сенсорном экране; способ 2 — галочка «Выполнено» в списке задач (п. 1.2.4). В обоих случаях — подтверждение в окне «Вы точно подтверждаете выполнение?».

Выходные данные: статус «выполнена», время выполнения; бревно сгорает в костре (при способе 2 — анимация, как бревно само улетает в костёр); запас брёвен увеличивается на 5, 10 или 15 по уровню сложности задачи, но не больше 100; состояние костра пересчитывается (п. 1.6.3).

Отказы: пользователь отменил подтверждение — бревно возвращается на место, задача остаётся активной; бревно отпущено мимо костра — возвращается на место, задача остаётся активной; костёр уже полон (100 брёвен) — задача всё равно выполняется, сообщение «Костёр полон: брёвна сверх 100 не добавлены»; задача уже завершена — «Задача уже завершена»; сбой — бревно возвращается на место, «Не удалось завершить задачу. Попробуйте ещё раз».

1.6.3. Сгорание и смена состояния

Входные данные: сохранённый запас брёвен и время его последнего изменения; событие — новое бревно или прошедшее время (каждый час сгорает 1 бревно).

Выходные данные: текущий запас брёвен — сохранённый запас минус сгоревшие брёвна, но не меньше 0; костёр переходит в состояние по порогам выше; анимация разгорания или затухания.

Отказы: нет.

2. Нефункциональные требования

Главное ограничение — проект должен запускаться одной командой (Arch Linux, 8 ГБ ОЗУ).

2.1. Производительность. Ответ API на типовые запросы — не более 1 с при локальном запуске; загрузка страницы — не более 3 с.

2.2. Производительность. Таймер фокуса считается от времени начала сессии, а не по тикам: он не сбивается при переключении вкладки или сворачивании браузера; погрешность — не более 1 с.

2.3. Развёртывание. Всё приложение (фронтенд, бэкенд, PostgreSQL) запускается командой `docker compose up`; суммарное потребление памяти — не более 2 ГБ.

2.4. Безопасность. Пароли хранятся только в виде хэша (bcrypt или аналог).

2.5. Безопасность. Все запросы к данным, кроме регистрации и входа, требуют аутентификации; пользователь видит и меняет только свои данные.

2.6. Безопасность. Запросы к БД выполняются через Dapper только с параметрами, без склейки строк — защита от SQL-инъекций; входные данные проверяются на сервере, а не только на клиенте.

2.7. Надёжность. Данные хранятся в Docker volume и не теряются при перезапуске контейнеров.

2.8. Надёжность. Операции, меняющие несколько таблиц (удаление аккаунта, завершение задачи с пополнением кофра, завершение сессии), выполняются в транзакции.

2.9. Удобство. Интерфейс полностью на русском.

2.10. Удобство. Необратимые действия (удаление задачи, записи, аккаунта) требуют подтверждения; все ошибки показываются понятным текстом, без технических кодов.

2.11. Совместимость. Корректная работа в последних версиях Chrome, Edge и Яндекс Браузера.

2.12. Сопровождаемость. Код хранится в GitHub; в README каждого репозитория — инструкция по запуску; API описан в Swagger (OpenAPI); схема БД создаётся и меняется только пронумерованными SQL-скриптами миграций, которые хранятся в репозитории и выполняются по порядку номеров.

2.13. Расширяемость. Модули (задачи, фокус, блокнот, статистика) разделены в коде так, что новый модуль добавляется без изменения существующих.

2.14. Ограничения. Стек: React + TypeScript (фронтенд), C# + ASP.NET Core + Dapper (бэкенд), PostgreSQL (БД), Docker.

2.15. Архитектура. Приложение построено по шаблону MVC (Model–View–Controller): модели на бэкенде описывают данные и бизнес-правила и связаны с БД, контроллеры ASP.NET Core обрабатывают запросы и возвращают данные в JSON, роль представления выполняет фронтенд на React.